

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

Robot Mini-Sumo

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Corentin FUSIER Antoine DAMBRINE Arthur BLACHON Louison PREVOST-BONNEFILLE Axel BROUILLAUD	Technicien	15/12/2025	
Approuvé par	Timothée LEVI Gilles N'KAOUA (IUT GEII Bdx)	Chef de projet		
Approuvé par	F. Giamarchi Organisateur du Concours de Nîmes	Client		

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DD.V_EQ11 Révision : 2 - 10/01/2026	1/27
----------------------------------	--	------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	10/01/2026	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx
[DDC]	RMS_DDC_EQ11	Dossier De Conception	2	IUT GEII Bdx
[DDF]	RMS_DDF_EQ11	Dossier De Fabrication	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Vérification du produit développé	4
2.1. EXIG_CHASSIS_DIMENSIONS	4
Conclusion de la vérification du produit	6
2.2. EXIG_MASSE	6
Conclusion de la vérification du produit	7
2.3. EXIG_INTEGRITE_MECA	8
Conclusion de la vérification du produit	9
2.4. EXIG_FIXATION_CARTE	9
Conclusion de la vérification du produit	11
2.5. EXIG_AUTONOMIE	11
Conclusion de la vérification du produit	14
2.6. EXIG_SECUR_BATT	14
Conclusion de la vérification du produit	15
2.7. EXIG_ADVERSAIRE	15
Conclusion de la vérification du produit	17
2.8. EXIG_LUMINOSITE	17
Conclusion de la vérification du produit	18
2.9. EXIG_DEPART	18
Conclusion de la vérification du produit	20
2.10. EXIG_DEPLACEMENT	20
Conclusion de la vérification du produit	21
2.11. EXIG_COMPORTEMENT	22
Conclusion de la vérification du produit	23
2.12. EXIG_CARTE	23
Conclusion de la vérification du produit	24
2.13. EXIG_DELAI	25
Conclusion de la vérification du produit	25
2.14. EXIG_COUT	25
Conclusion de la vérification du produit	27
3. Matrice de conformité du produit développé	27

1. Nature du document

Ce document constitue un dossier de vérification dont l'objectif est de présenter les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus. Il fournit les preuves de conformité du produit développé au regard des exigences du client. Le paragraphe 3 du [CDC] précise plus en détail la nature de ce document ainsi que sa place dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

2.1. EXIG_CHASSIS_DIMENSIONS

Référence de l'essai : ESS_1

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_CHASSIS_DIMENSIONS** impose que le robot mini-sumo présente des dimensions **inférieures à 100 mm en largeur et 100 mm en longueur**, sans contrainte particulière sur la hauteur. Bien qu'une base mécanique soit imposée par le service SUPPORT, il revient à l'équipe projet de garantir que le produit final respecte cette exigence dimensionnelle.

But de l'essai : L'essai doit permettre de montrer que le robot respecte les dimensions imposés.

Moyens utilisés :

- Gabarit 100 x 100 mm
- Robot SUMO

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par essai à l'aide d'un gabarit de 100 × 100 mm fourni par les experts. Le robot assemblé est placé dans ce gabarit afin de vérifier qu'il peut y entrer entièrement, sans déformation ni contrainte. La hauteur n'est pas prise en compte lors de cet essai.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	4/27
----------------------------------	---	------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si le robot rentre complètement dans le gabarit **100 × 100 mm**.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Le robot rentre dans le gabarit	Oui	Aucune

Résultats obtenus :

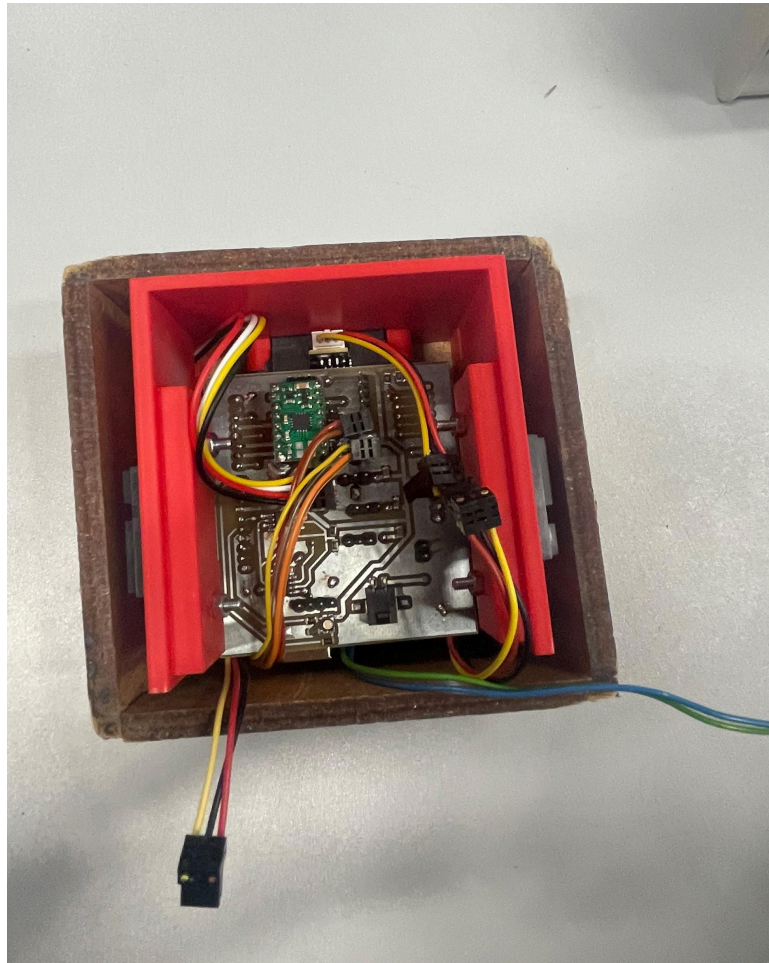


Figure 1 : Robot SUMO dans le gabarit

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Le robot rentre dans le gabarit	Oui	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Sans objet

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	5/27
----------------------------------	---	------

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : Antoine Dambrine

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

2.2. EXIG_MASSE

Référence de l'essai : ESS_2

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_MASSE** impose que la masse totale du robot mini-sumo soit **inférieure à 500 grammes**, en incluant l'ensemble des éléments constituant le produit final : structure mécanique, composants électroniques, motorisation, câblage et accumulateur.

But de l'essai : L'essai doit permettre de montrer que le robot respecte le poids imposé.

Moyens utilisés :

- Une balance
- Robot SUMO

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par essai de pesée du robot complètement assemblé et prêt à fonctionner. La masse est mesurée à l'aide d'une balance adaptée, garantissant une mesure fiable. La balance aura, au préalable, été remise à 0 (tare) sans charge posée dessus.

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si la masse mesurée du robot est strictement **inférieure à 500 g**.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Masse du robot	Inférieur à 500g	Aucune

Robot Mini-Sumo (RMS)

Résultats obtenus :

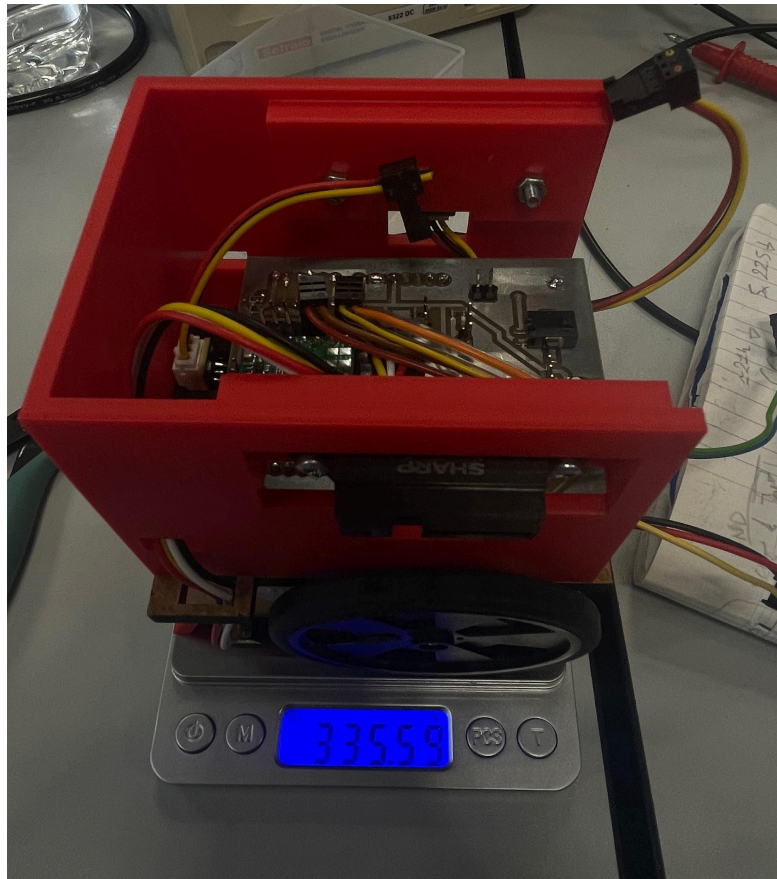


Figure 2 : Robot SUMO sur une balance

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Masse du robot	335,59g	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Sans objet

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : Antoine Dambrine

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	7/27
----------------------------------	---	------

2.3. EXIG_INTEGRITE_MECA

Référence de l'essai : ESS_3

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_INTEGRITE_MECA** impose que la base mécanique du robot reste intacte, sans aucune modification des plaques en bois ou en plastique fournies. Les éléments mécaniques fabriqués par le service SUPPORT, notamment par M. Blanchard, doivent être utilisés tels quels.

But de l'essai : L'essai doit permettre de prouver que le prototype ait gardé la même base qui a été donnée au début du projet.

Moyens utilisés :

- Oeil
- Robot SUMO

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par inspection visuelle et contrôle fonctionnel du châssis après assemblage. Toute modification ou détérioration de la base mécanique constitue un non-respect de l'exigence.

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si la base mécanique reste intacte et conforme aux pièces fournies, et que l'assemblage complet des moteurs et roues est réalisé sans altération. (voir figure 2 et 3)

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Intégrité de la base mécanique	Base mécanique intacte	Aucune

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Intégrité de la base mécanique	Base mécanique intacte	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Sans objet

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : Antoine Dambrine

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

2.4. EXIG_FIXATION_CARTE

Référence de l'essai : ESS_4

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_FIXATION_CARTE** impose que la carte Arduino UNO soit correctement fixée sur le châssis du robot en utilisant les trous prévus à cet effet, avec le port USB positionné à l'arrière du robot. Les dimensions et l'espacement des trous de fixation de la carte Arduino UNO sont connus et disponibles publiquement. L'équipe projet doit concevoir un shield à brancher sur la carte Arduino, compatible avec le positionnement du châssis et le port USB à l'arrière.

But de l'essai : L'essai doit montrer que l'arduino est bien fixée sur la base du robot via les trous prévus.

Moyens utilisés :

- Oeil
- Robot SUMO

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par observation visuelle : la carte Arduino doit être fixée sur le châssis à l'aide des trous prévus, et la position du port USB est contrôlée.

Robot Mini-Sumo (RMS)

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si la carte s'installe correctement, reste stable sur le châssis et que le port USB est accessible à l'arrière du robot.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Fixations de la carte	Dans les trous prévus	Aucune
Position du port USB	A l'arrière de la carte	Aucune

Résultats obtenus :

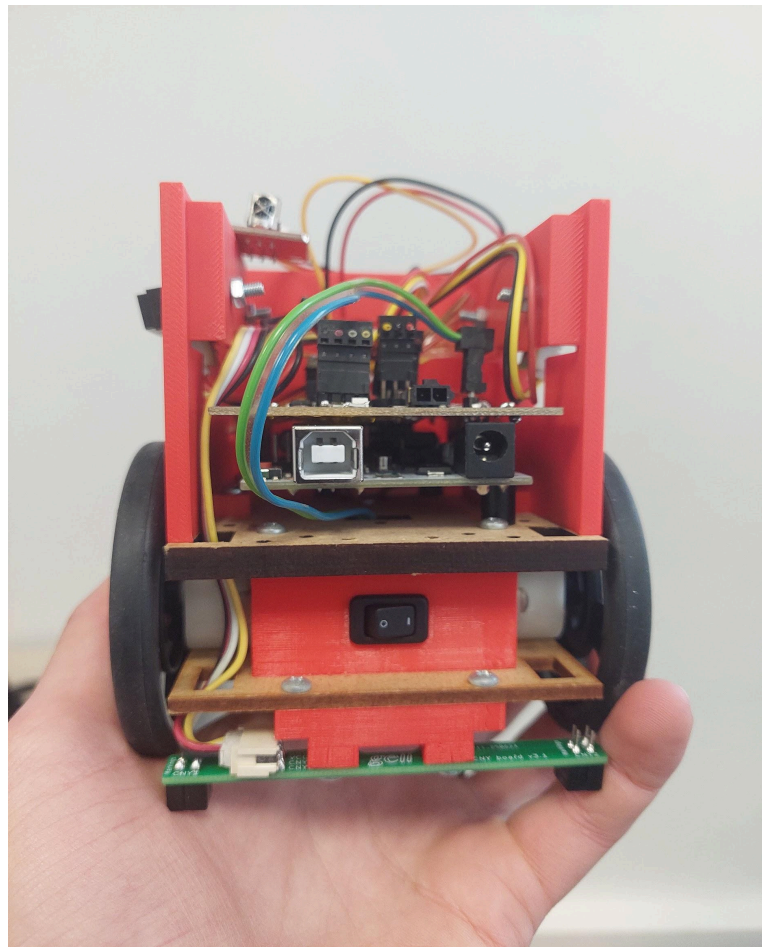


Figure 3 : Vue arrière du Robot SUMO

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Fixations de la carte	Dans les trous prévus	Conforme
Position du port USB	A l'arrière de la carte	Conforme

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	10/27
----------------------------------	---	-------

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Sans objet

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : Antoine Dambrine

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

2.5. EXIG_AUTONOMIE

Référence de l'essai : ESS_5

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_AUTONOMIE** impose que le robot mini-sumo dispose d'une autonomie suffisante pour combattre pendant au moins 15 minutes face à un adversaire. Étant donné que les phases de contact sont difficiles à quantifier sur le plan énergétique, la vérification est réalisée en considérant que le robot doit être capable de se déplacer en continu pendant 65 minutes sans obstacle. Si cette condition est respectée, le robot est considéré comme capable de remplir l'exigence de 15 minutes de combat.

Le robot utilise prioritairement des batteries LiPo 2S, dont les dimensions internes du bloc sont de 57 mm × 31 mm × 17 mm, ce qui impose un choix et un positionnement compatibles avec le châssis.

But de l'essai : L'essai permet de déduire le temps d'autonomie du robot afin de valider s'il est capable de fonctionner plus de 65 minutes.

Moyens utilisés :

- Ampèremètre
- Robot SUMO
- Alimentation de table réglée sur 7.4V
- Câbles de branchement adaptés
- 2 câbles banane-banane
- câble USB A (Si un téléversement est nécessaire)

Robot Mini-Sumo (RMS)

Procédure d'essai:

- Téléverser un code de test des moteurs dans le robot en le branchant au pc, avec la connexion USB A uniquement à cette étape (optionnel)
- Brancher le robot à l'alimentation de table
- mettre l'ampèremètre en série entre le robot et l'alimentation de table comme vu dans la figure 4 ci-dessous
- allumer l'alimentation de table à 7.4V et 0.8A
- allumer le robot via l'interrupteur arrière
- mesurer le courant moyen de fonctionnement sur l'ampèremètre (quand les moteurs sont activés)

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si le robot peut se déplacer en continu pendant **au moins 65 minutes** (soit $\frac{65 \text{ min}}{60} = 1.08334 \text{ h}$) sans défaillance. Puisque la batterie choisie est de 800mAh, en comptant une marge de sécurité de 20%, nous avons en réalité une capacité effective de $0.8 \times 800 = 640 \text{ mAh}$. Il nous faut donc une consommation inférieure à :

$$I < \frac{640 \text{ mAh}}{1.08334 \text{ h}} = 590.76 \text{ mA}$$

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Intensité du courant consommé avec les moteurs	Inférieure à 590.76 mA	Aucune

Robot Mini-Sumo (RMS)

Résultats obtenus :

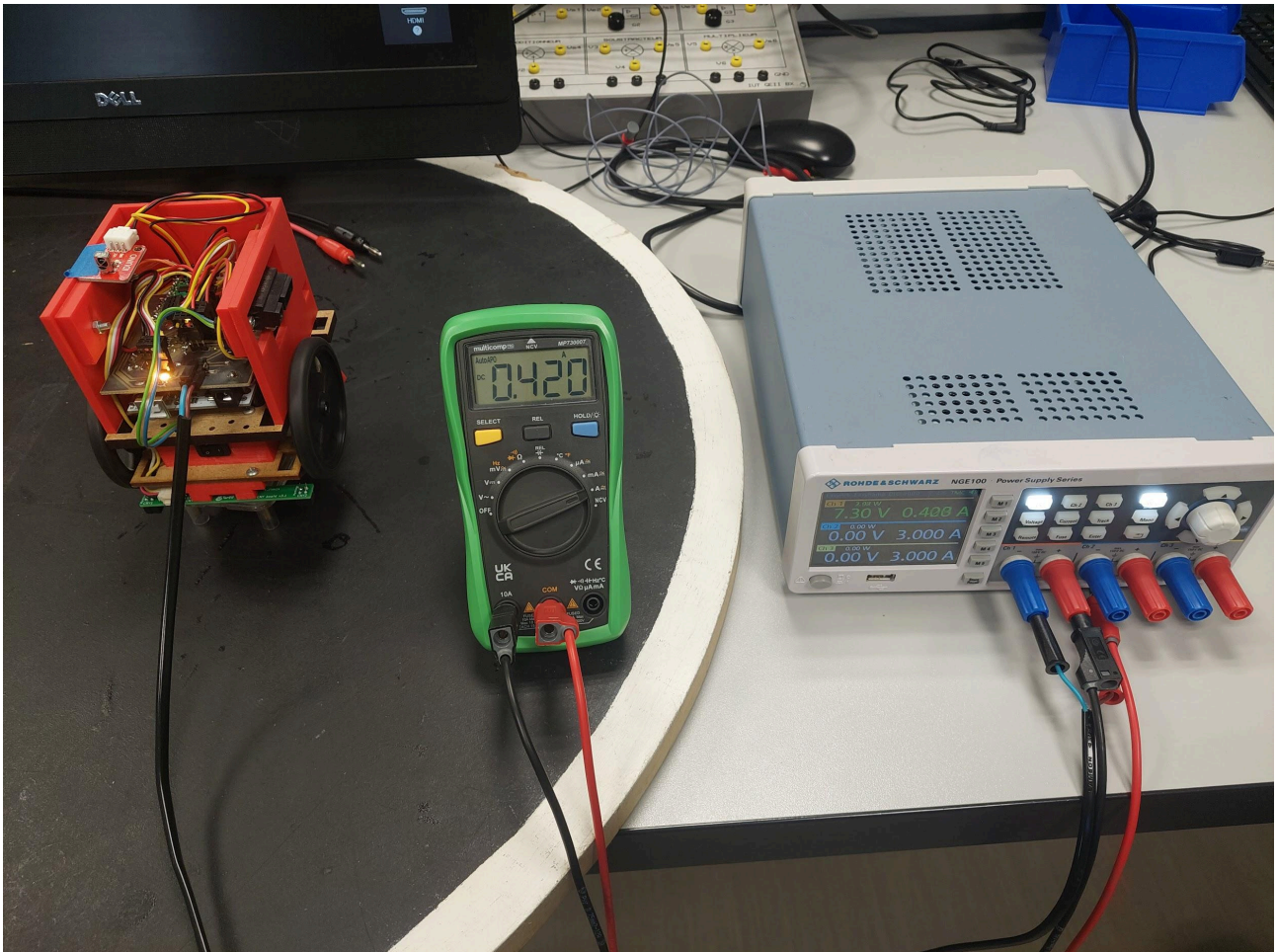


Figure 4 : Branchement du Robot SUMO avec un ampèremètre

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Intensité du courant consommé avec les moteurs	420 mA	Conforme

$$420 \text{ mA} < 590.76 \text{ mA}$$

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Sans objet

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : Antoine Dambrine

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

2.6. EXIG_SECUR_BATT

Référence de l'essai : ESS_6

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_SECUR_BATT** impose que le circuit du robot surveille en permanence la tension de la batterie et interrompt l'alimentation de la partie puissance dès que la tension aux bornes de la batterie devient inférieure à 6,7 V.

Cette mesure est essentielle car les moteurs, très consommateurs de courant, ne doivent plus fonctionner si la tension descend en dessous de ce seuil, afin de protéger la batterie et d'éviter toute défaillance électrique.

But de l'essai : L'essai doit prouver que notre système est sécurisé avec une coupure d'alimentation dès que la tension est inférieure à 6,7 V.

Moyens utilisés :

- Voltmètre
- Robot SUMO
- Alimentation de table réglée sur 7.4V et 0.8A
- Câbles de branchement adaptés
- Oeil

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par essai pratique : le robot est alimenté par l'alimentation de table, avec ses moteurs en fonctionnement constant, tout en mesurant la tension. La tension est doucement baissée, et l'interruption automatique de l'alimentation des moteurs doit être observée dès que la tension atteint 6,7 V. Le voltmètre est branché en parallèle de l'alimentation afin de s'assurer de son bon fonctionnement. (voir vidéo "Arrêt des moteurs" dans le lien ci-dessous)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	14/27
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si la coupure des moteurs se produit correctement dès que la tension de batterie descend en dessous du seuil défini, soit 6.7V

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Arrêt des moteurs sous 6.7V	Oui	Aucune

Résultats obtenus :

La vérification à été réalisée en pratique et enregistrée en vidéos au lien [EXIG_SECUR_BATT](#) .

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Arrêt des moteurs sous 6.7V	Oui	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Sans objet

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : Antoine Dambrine

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

2.7. EXIG_ADVERSAIRE

Référence de l'essai : ESS_7

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_ADVERSAIRE** impose que le robot mini-sumo soit capable de détecter la présence d'un adversaire devant lui à une **distance minimale de 40 cm**, et de **foncer sur** le dit adversaire.

But de l'essai : L'essai doit permettre de tester les capteurs de détection d'adversaire ainsi que la détection de la distance robot-adversaire afin d'adapter son comportement lors de son attaque.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	15/27
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Moyens utilisés :

- Robot SUMO
- Alimentation de table réglée sur 7.4V et 0.8A
- Règle graduée de plus de 40 cm
- Obstacle quelconque (exemple : gabarit de l'exigence EXIG_CHASSIS_DIMENSIONS)

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par 2 **essais pratiques** :

1. L'obstacle est positionné devant le robot, et la distance captée par le robot est vérifiée grâce à la règle positionnée juste devant le capteur le long de la ligne robot-obstacle.
2. Le Robot est positionné sur le Dohyo alimenté par l'alimentation de table et allumé via l'interrupteur arrière. Le robot doit être capable de se tourner vers un obstacle et de se diriger vers lui

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si le robot détecte bel et bien un obstacle et peut estimer de manière juste sa distance, ainsi que lui foncer dessus de manière précise.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Obstacle placé à 30 cm	30 cm	(+/- 2 cm)
Obstacle placé à 40 cm	40 cm	(+/- 2 cm)
Obstacle placé à plus de 40 cm	Plus de 40 cm	Aucune
Fonce sur l'adversaire une fois détecté	Oui	Aucune

Résultats obtenus :

La vérification à été réalisée en pratique et enregistrée en vidéo au lien [EXIG_ADVERSAIRE](#) .

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Obstacle placé à 30 cm	30.5 cm	Conforme
Obstacle placé à 40 cm	39 cm	Conforme
Obstacle placé à plus de 40 cm	Plus de 40 cm	Conforme
Fonce sur l'adversaire une fois détecté	Oui	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	16/27
----------------------------------	---	-------

Problèmes rencontrés :

Sans objet

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : Antoine Dambrine

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

2.8. EXIG_LUMINOSITE

Référence de l'essai : ESS_8

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_LUMINOSITE** impose que le robot mini-sumo fonctionne correctement en présence d'un fort éclairage ambiant, bien que celui-ci ne soit pas obligatoire.

Cette contrainte prend en compte les conditions réelles du tournoi, où le Dohyo est souvent fortement éclairé par les projecteurs des caméras et les flashes des photographes.

But de l'essai : L'essai doit confirmer le non-effet de la luminosité sur le comportement du robot, c'est-à-dire, que les capteurs ne soit pas perturbé par la luminosité.

Moyens utilisés :

- Robot SUMO
- Alimentation de table réglée sur 7.4V et 0.8A
- Lumière (exemple : lampe torche d'un téléphone portable)

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par essai pratique : le robot est testé sous un éclairage intense, simulant les conditions du tournoi, afin de vérifier que les capteurs et le comportement général du robot ne sont pas perturbés. Il est notamment attendu que le robot puisse toujours détecter de manière juste le bord du dohyo, sans être perturbé par la forte lumière.

Robot Mini-Sumo (RMS)

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si le robot fonctionne normalement, soit se déplace toujours autour du bord du dohyo.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Le robot se comporte normalement	Oui	Aucune
Le robot détecte bien le bord du dohyo	Oui	Aucune

Résultats obtenus :

La vérification a été réalisée en pratique et enregistrée en vidéo au lien [EXIG_LUMINOSITE](#).

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Le robot se comporte normalement	Oui	Conforme
Le robot détecte bien le bord du dohyo	Oui	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Sans objet

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : Antoine Dambrine

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

2.9. EXIG_DEPART

Référence de l'essai : ESS_9

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_DEPART** impose que le robot mini-sumo reste immobile tant que le départ n'a pas été donné. Le démarrage doit se produire uniquement lorsque le juge actionne la **télécommande infrarouge IRC01**.

But de l'essai : L'essai doit attester du démarrage du robot uniquement via la télécommande infrarouge.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	18/27
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Moyens utilisés :

- Robot SUMO
- Ordinateur
- Télécommande infrarouge
- Alimentation à 7.4V et 0.8A

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par essai pratique : le robot est placé sur le Dohyo et reste au repos jusqu'à ce que le signal de la télécommande soit reçu. La réaction du robot au signal infrarouge est observée afin de confirmer que le départ ne se produit pas avant l'activation de la télécommande.

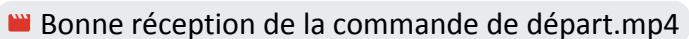
Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si le robot reste immobile jusqu'à la commande du juge et démarre immédiatement dès que le signal IR est reçu.

Pour réaliser le test nous avons vérifié que lors de l'appuie sur la télécommande le programme nous renvoie le signal start, qui en pratique lancera le programme du robot.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Message start	Oui	aucune

Résultats obtenus :

Le test a été fait en pratique, comme en témoigne cette vidéo :


Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Message start	Oui	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Pas d'objet

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	19/27
----------------------------------	---	-------

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Corentin Fusier

Relecteur : Arthur Blachon

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

2.10. EXIG_DEPLACEMENT

Référence de l'essai : ESS_10

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_DEPLACEMENT** impose que le robot mini-sumo soit capable de se déplacer librement, en effectuant des déplacements en avant et des rotations à gauche ou à droite.

But de l'essai : L'essai doit montrer que notre robot se déplace correctement sur Dohyo et soit capable de réaliser des manœuvres

Moyens utilisés :

- Robot Sumo
- Alimentation à 7.4V et 0.8A
- Ordinateur

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par essai pratique : le robot est placé sur le Dohyo et des manœuvres de déplacement sont exécutées pour observer sa capacité à avancer et tourner correctement dans les deux directions.

Robot Mini-Sumo (RMS)

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si le robot avance et effectue des rotations à gauche et à droite de manière fiable et contrôlée.

Pour réaliser l'essai nous avons compilé un programme qui test les 4 directions du robot en fonction des deux sens de rotation des deux roues

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
2 roues vers l'avant (Avance)	OUI	aucune
2 roues vers l'arrière (Recule)	OUI	aucune
1 roue vers l'avant, l'autre vers l'arrière (Tourne à droite)	OUI	aucune
1 roue vers l'avant, l'autre vers l'arrière (Tourne à gauche)	OUI	aucune

Résultats obtenus :

Le test a été réalisé en pratique, comme en témoigne la vidéo suivante :

 Fonctionnement des moteurs.mp4

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
2 roues vers l'avant (Avance)	OUI	Conforme
2 roues vers l'arrière (Recule)	OUI	Conforme
1 roue vers l'avant, l'autre vers l'arrière (Tourne à droite)	OUI	Conforme
1 roue vers l'avant, l'autre vers l'arrière (Tourne à gauche)	OUI	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Sans objet

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Corentin Fusier

Relecteur : Arthur Blachon

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	21/27
----------------------------------	---	-------

2.11. EXIG_COMPORTEMENT

Référence de l'essai : ESS_11

Exigences client vérifiées par l'essai : L'exigence **EXIG_COMPORTEMENT** impose que le robot mini-sumo soit capable de changer de direction de manière autonome en utilisant les informations fournies par ses capteurs et en commandant ses actionneurs en conséquence.

Dans ce cadre, les opérateurs placent le robot sur le Dohyo, le mettent sous tension et se retirent, après quoi le robot doit se déplacer et ajuster sa trajectoire seul, en fonction des obstacles ou de l'adversaire, à partir de l'activation par la télécommande infrarouge.

But de l'essai : L'essai doit révéler que le robot change de direction correctement et de manière autonome en réponse aux données de ses capteurs.

Moyens utilisés :

- Robot Sumo
- Alimentation à 7.4V et 0.8A
- Ordinateur

Procédure d'essai:

La vérification de cette exigence est réalisée par essai pratique : le robot est placé sur le Dohyo et mis en marche via la télécommande. Ses réactions aux informations des capteurs sont observées pour vérifier qu'il adapte sa trajectoire de façon autonome.

Résultats attendus :

L'exigence est considérée comme respectée si le robot change de direction correctement et de manière autonome en réponse aux données de ses capteurs, soit notamment changer de trajectoire pour ne pas sortir du Dohyo et se tourner vers un adversaire détecté.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Démarrage lors d'une commande de la télécommande	Oui	Aucune
Rectification de la trajectoire lors de l'arrivée au bord du dohyo	Oui	Aucune
Attaque d'un adversaire lors de sa détection	Oui	Aucune

Résultats obtenus :

Le démarrage lors d'une commande de la télécommande à été vérifié dans le paragraphe **EXIG_DEPART**, et la détection et attaque d'un adversaire dans le paragraphe **EXIG_ADVERSAIRE**.

Quand à la rectification de la trajectoire aux bords du dohyo, le test a été réalisé en pratique, comme en témoigne la vidéo suivante :  Adaptation de trajectoire aux bords du dohyo.mp4 .

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Démarrage lors d'une commande de la télécommande	Oui	Conforme
Rectification de la trajectoire lors de l'arrivée au bord du dohyo	Oui	Conforme
Attaque d'un adversaire lors de sa détection	Oui	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Sans objet

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : Antoine Dambrine

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

2.12. EXIG_CARTE

L'exigence **EXIG_CARTE** impose que le système électronique du robot mini-sumo soit composé de composants électroniques intégrés sur un ou plusieurs PCB en FR4, et qu'un shield spécifique soit réalisé afin de se brancher sur une carte Arduino Uno.

Dans notre projet, l'architecture électronique repose sur une carte **Arduino Uno**, utilisée comme unité de commande centrale. Un shield dédié, conçu sur PCB en FR4, a été développé afin d'assurer l'interconnexion propre et fiable de l'ensemble des composants électroniques (capteurs, alimentation, motorisation). Ce shield permet également de faciliter le câblage, la maintenance et l'évolution du système.

Les composants imposés par l'exigence ont été intégrés au système :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	23/27
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

- Deux motoréducteurs GM3 sur RM3, utilisés pour l'entraînement des roues gauche et droite,
- Deux roues GMPW, montées directement sur les motoréducteurs,
- Un interrupteur placé à l'arrière du robot, permettant la mise sous tension et l'arrêt du système conformément aux règles de sécurité et de compétition.

Concernant les composants à choisir et à justifier :

- Les capteurs adversaires ont été sélectionnés afin d'assurer une détection fiable de l'opposant sur le dohyo. Leur référence, leur nombre et leur positionnement ont été définis pour optimiser la couverture frontale et latérale du robot.
- Les capteurs de sol, placés sous le robot, ont été choisis afin de détecter les limites du dohyo. Leur quantité et leur utilité ont été justifiées en fonction de la stratégie du robot.
- La batterie LiPo 2S a été sélectionnée pour fournir une tension et une capacité adaptées aux besoins du système tout en respectant les contraintes de poids et d'encombrement.
- Le pont en H a été choisi pour permettre le pilotage bidirectionnel des motoréducteurs avec un courant compatible avec leurs caractéristiques.
- Un capteur infrarouge a été placé au-dessus du robot pour permettre le démarrage au signal de départ.

Les composants peuvent être observés en figure 1 et 3.

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : BROUILLAUD Axel

Relecteur : Antoine Dambrine

Le système électronique respecte pleinement l'exigence **EXIG_CARTE**, aussi bien en ce qui concerne l'intégration des composants imposés que la conception d'un shield sur PCB FR4 adapté aux besoins du robot mini-sumo. De plus, la carte est entièrement fonctionnelle et validée, et l'ensemble des composants fonctionne de manière fiable et cohérente.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	24/27
----------------------------------	---	-------

2.13. EXIG_DELAI

L'exigence **EXIG_DELAI** impose que l'ensemble du développement du robot mini-sumo, incluant les phases de conception, fabrication, vérification et rédaction, soit réalisé dans un temps total alloué de 84 heures.

Afin de respecter cette contrainte, une planification initiale détaillée du projet a été établie dès le lancement. Les différentes tâches ont été identifiées et réparties en fonction des exigences à satisfaire, avec une répartition individualisée du travail entre les membres de l'équipe. Chaque phase du projet a ainsi été clairement définie et estimée en termes de durée.

Tout au long du développement, un suivi régulier de l'avancement a été effectué. La planification a été mise à jour en fonction de l'état réel du projet, et les tâches ont été attribuées et ajustées à chaque séance afin de garantir le respect des délais. Cette organisation a permis d'anticiper les éventuels retards et d'optimiser l'utilisation du temps disponible.

Le planning est accessible via ce lien : [📅 Planning](#)

Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : BROUILLAUD Axel

Relecteur : Antoine Dambrine

L'ensemble des phases du projet a été mené à bien dans la limite des 84 heures imparties, ce qui permet de conclure que l'exigence **EXIG_DELAI** est respectée.

Ce projet a permis de développer des compétences techniques et organisationnelles, tout en aboutissant à un robot opérationnel répondant aux objectifs fixés.

2.14. EXIG_COUT

L'exigence **EXIG_COUT** impose que le coût total des composants mécaniques et électroniques nécessaires à la fabrication d'un prototype de robot mini-sumo soit **inférieur à 120 € HT**.

Afin de respecter cette contrainte, une budgétisation initiale du robot a été réalisée dès la phase de conception. Cette budgétisation s'appuie sur une allocation des coûts bloc par bloc (alimentation, motorisation, commande, structure mécanique, capteurs, etc.), permettant d'optimiser les choix techniques tout en maîtrisant les dépenses.

Par ailleurs, une nomenclature détaillée des composants a été établie. Chaque élément mécanique et électronique a été identifié, quantifié et associé à un coût unitaire, ce qui a permis d'obtenir une estimation financière précise et justifiée du prototype.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ11 Révision : 2 – 10/01/2026	25/27
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Référence fabricant	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût quantitatif hors taxes
Accumulateurs			
Packs d'accus Lipo 7.4 V 800 mAh	13,49 €	1	13,49 €
Capteurs optiques de contraste			
VISHAY SILICONIX CNY70 CAPTEUR OPTIQ E/S TRANSISTOR	0,82 €	4	3,28 €
Condensateurs			
YAGEO CC1206KRX7R9BB104 Condensateur céramique CMS, Série CC, $\pm 10\%$, X7R, 50 V, 1206	0,07 €	5	0,35 €
Divers			
Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8833 2x1,2A	9,50 €	1	9,50 €
Carte Go Tronic GT016 compatible UNO	12,42 €	1	12,42 €
Kit de telecommande ir	2,00 €	1	2,00 €
ASMB-MTB0-0A3A2 (RGB)	0,66 €	1	0,66 €
MCP6002 smd	0,30 €	2	0,60€
Interrupteur	2,17€	1	2,17€
10 Vis M3 20mm	0,65€	1	0,35€
10 entretoises 5mm	0,80€	1	0,80€
Résistances			
YAGEO RC1206FR-0710KL Résistance CMS à couche épaisse, Série RC, 2,2 kohm, 250 mW, $\pm 1\%$, 200 V, 1206	0,03 €	1	0,03 €
YAGEO RC1206FR-0710KL Résistance CMS à couche épaisse, Série RC, 4,7 kohm, 250 mW, $\pm 1\%$, 200 V, 1206	0,03 €	1	0,03 €
YAGEO RC1206FR-0710KL Résistance CMS à couche épaisse, Série RC, 39 kohm, 250 mW, $\pm 1\%$, 200 V, 1206	0,03 €	2	0,06 €
YAGEO RC1206FR-0710KL Résistance CMS à couche épaisse, Série RC, 7,5 kohm, 250 mW, $\pm 1\%$, 200 V, 1205	0,03 €	1	0,03 €
OKL Résistance CMS à couche épaisse, Série RC, Autres capteurs contraste, 250	0,03 €	8	0,24 €
YAGEO RC1206FR-0710KL Résistance CMS à couche épaisse, Série RC, 10 kohm, 250 mW, $\pm 1\%$, 200 V, 1206	0,03 €	2	0,06 €
Télémètres optiques			
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A021YK	9,58 €	3	28,74 €
Motoréducteurs			
Motoréducteurs GM3	5,00€	2	10,00€
Coût total hors taxes du projet	85,11€		

Conclusion de la vérification du produit**Rédacteur :** BROUILLAUD Axel**Relecteur :** Antoine Dambrine

À l'issue de cette analyse, le coût total du prototype s'élève à **85,11 € HT**, ce qui est largement inférieur à la limite de 120 € HT imposée par l'exigence. Nous avons négligé le prix du bois et de l'impression 3D, difficile à quantifier puisque ces parties nous ont été données.

L'exigence **EXIG_COUT** est donc pleinement respectée.

3. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_CHASSIS_DIMENSIONS		ESS_1	Conforme
EXIG_MASSE		ESS_2	Conforme
EXIG_INTEGRITE_MECA		ESS_3	Conforme
EXIG_FIXATION_CARTE		ESS_4	Conforme
EXIG_AUTONOMIE		ESS_5	Conforme
EXIG_SECUR_BATT		ESS_6	Conforme
EXIG_ADVERSAIRE		ESS_7	Conforme
EXIG_LUMINOSITE		ESS_8	Conforme
EXIG_DEPART		ESS_9	Conforme
EXIG_DEPLACEMENT		ESS_10	Conforme
EXIG_COMPORTEMENT		ESS_11	Conforme
EXIG_CARTE	Visuelle	/	Conforme
EXIG_DELAI	Vérification du planning	/	Conforme
EXIG_COUT	Budgétisation finale	/	Conforme